Cvičení č. 5

1. Určete, s jakou periodou T bude kmitat kámen vhozený do šachty provrtané skrze střed Země (ze severního pólu na jižní pól) a jakou rychlostí v proletí středem Země. Pro jednoduchost zanedbejte odpor prostředí a uvažujte Zemi jako plnou homogenní kouli o hmotnosti M (6.10^{24} kg) a poloměru R (6378 km). [T = 1hod 24min 26s, v = 7910 m/s]

2. Částice připojená na pružinu vykonává netlumený harmonický pohyb. Maximální zrychlení částice je 18 m/s^2 a maximální rychlost je 3 m/s. Najděte frekvenci a amplitudu pohybu. [f = 0,95 s^{-1}, x_0 = 0,5 m]

3. Určete amplitudu A_0 a fázovou konstantu α netlumeného harmonického pohybu hmotného bodu po přímce, když se hmotný bod v čase t = 0 s vyznačuje výchylkou X_0 = 5 cm, rychlostí v_0 = 20 cm/s a frekvenci pohybu f = 1 s^{-1}. [A_0 = 5,92 cm, α = -32° 30`]

4. Horizontální deska koná harmonický pohyb ve vodorovném směru s periodou T = 4 s. Těleso, které je položeno na desce se začne pohybovat, když amplituda kmitů dosáhne svou maximální hodnotu X_{max} = 0,5 m. Jaký je koeficient (součinitel) smykového tření μ mezi tělesem a deskou? [μ = 0,126]

5. Těleso o hmotnosti m = 0,1 kg, které je zavěšené na pružině, kmitá na vzduchu s tlumením popsaným koeficientem útlumu $b = \delta$ = 0,1 s^{-1}. Poměr amplitud A_1/A_{13} = 3. Určete periodu T tlumeného kmitavého pohybu. Určete periodu T_0 kmitavého pohybu ve vakuu bez tlumení a tuhost pružiny k.
[T = 0,9155 s, T_0 = 0,9154 s, k = 4,711 kg/s^2]

6. Jaký je logaritmický dekrement útlumu tlumeného harmonického pohybu hmotného bodu, když za čas t = 10 s trvání pohybu ztrácí hmotný bod 50% svoji mechanické energie a když perioda tlumeného pohybu T = 2 s? [b = 0,0693 s^{-1}]

7*. Perioda tlumených kmitů T = 0,2 s, přičemž poměr amplitud $A_i = A(iT)$ je roven $A_1/A_6 = k$ = 13. Vypočtěte rezonanční frekvenci kmitající soustavy. [f_r = 4,98 s^{-1}]